

离散数学 第十三周作业

(提交日期: 2026年6月2日)

1. 证明: 非平凡树的最长路的起点和终点均是1度的.
2. 设 T 是有 $k + 1$ 个顶点的任意一棵树. 证明: 若 G 是简单图且 $\delta \geq k$, 则 G 有一个子图同构于 T .
3. 证明: 顶点度数为偶数的连通图本身可构成一个包含所有边的回路.
4. 计算 $K_{3,3}$ 的生成树的棵数.
5. (a) 设 H 是每两个相邻顶点都用 k 条边连接的图, 而 G 是 H 的基础简单图 (即将 G 中所有重边均用一条边代替后所得到的图). 证明: $\tau(H) = k^{n-1}\tau(G)$;
(b) 若图 G 的每条边用长为 k 的一条路来代替, 所得的新图用 H 表示. 证明: $\tau(H) = k^{m-n+1}\tau(G)$;
(c) 从(b)推出 $\tau(K_{2,n}) = n2^{n-1}$.
6. 连通图的**树图**是指这样一个图, 它的顶点是 G 的生成树 $T_1, T_2, \dots, T_\tau$, T_i 和 T_j ($i \neq j$) 相连当且仅当它们恰有 $n - 2$ 条公共边. 证明: 任何连通图的树图是连通的.
7. 设有28盏电灯, 拟公用一个电源插座, 如果要将这些电灯都接上电源. 问至少需要多少个四插座的接线板.
8. 设 T 为一棵完全二元树, m 为边数, n 为点数, t 为树叶数, 证明:
(a) $m = 2t - 2$ (其中 $t \geq 2$);
(b) n 为奇, 且 $t = (n + 1)/2$.